

根粒菌は単独で窒素固定を行うのか

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 17回生 仲尾華暖 三原菜々美

序論

根粒菌はマメ科植物と共生し、窒素固定を行っている。すなわち根粒菌は宿主植物の根に根粒を形成し、その中で大気中の窒素からアンモニウムイオンを合成している。熊本県立八代清流高等学校の村添、緒方、安田らは蒸留水中で培養した根粒菌が単独で窒素固定を行い、その培養液が非マメ科植物の成長を促進することを示した(2014)。しかし根粒菌が窒素固定を行うためには宿主からエネルギー源となるグルコースをもらわなければならない。私たちは根粒菌が土壌の中で単独で窒素固定を行うのか疑問に思った。そこで本校の畑で栽培されたダイズより根粒菌を単離、培養してダイズに接種し、光合成色素への影響を調べた。また根粒菌培養液を加えた土壌で、アンモニウムイオン濃度が変化するかをパックテストを使って調べた。私たちは根粒菌は単独で窒素固定をし、その結果、土壌中のアンモニウムイオン濃度が増加するのではないかと予想した。

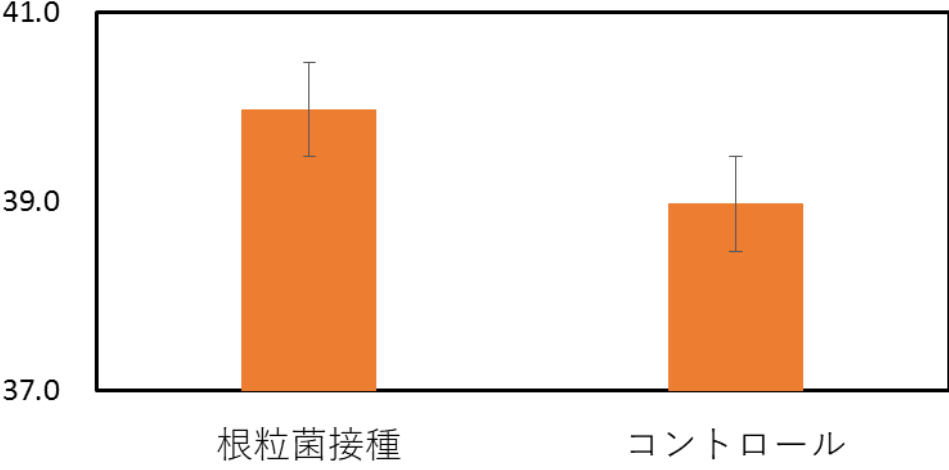
実験1

研究手法

- ①培養チューブをオートクレーブにかけて滅菌する
- ②ダイズ種子を20個用意し、そのうちの10個はさらし粉とエタノールで5分ずつ消毒する。残りの10個は根粒菌の培養液を入れ、根粒菌を感染させる。
- ③操作②の種子を培養チューブに播種する。
- ④設定温度25℃の人工気象器の中で約1か月育てる。
- ⑤それぞれの葉の光合成色素の量を葉緑素計で測る。

結果と考察

光合成色素の量



グラフの縦軸は波長650 nm付近の吸光度を示す。それぞれ10株の平均値を示した。

植物の葉緑体にはクロロフィルなどの光合成色素が含まれている。光合成色素をつくるには窒素が必要となるため、光合成色素の量が多いほど、より多くの窒素を吸収していることになる。根粒菌を摂取したダイズのほうが光合成色素の量が多いことから、根粒菌が窒素固定を行い、ダイズに窒素を与えたことがわかる。

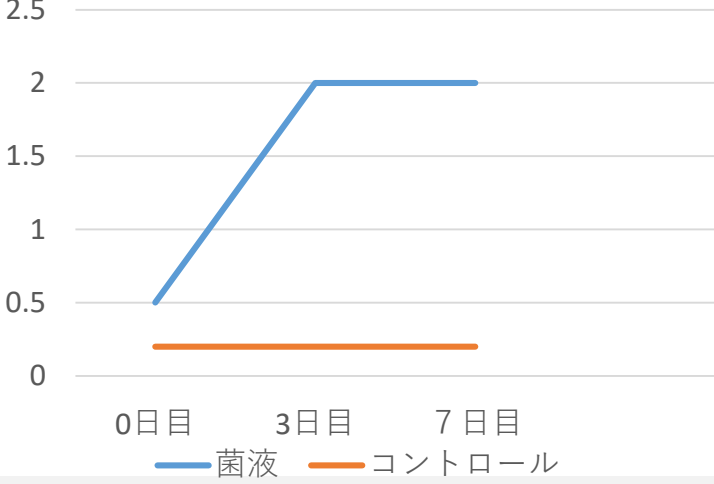
実験2

研究手法

- ① 本校の畑の土をビーカーにとり、滅菌し、根粒菌の菌液を加えたものと加えていないものを用意する。
- ② 土壌中のアンモニウムイオンをパックテストで測る。
- ③ 36℃で静置する。
- ④ 3日後と7日後のアンモニウムイオン濃度を測定する。

結果と考察

アンモニウムイオンの濃度



グラフより何も操作をしていないビーカーでは変化が見られないのに対して、菌液を加えた土壌では3日間でアンモニウムイオン濃度が約4倍になっていることが分かった。

しかし、根粒菌が単独で窒素固定を行ったとは断定できない。その理由として、死骸などの有機物を根粒菌が分解し、アンモニウムイオンが発生した可能性もあるからである。

2回目以降の測定でグラフが横ばいになったのは、根粒菌が土壌中の有機物を分解しきった。もしくは窒素固定を行い、土壌中の窒素エネルギー源を使い果たしたからだと考えられる。

結論

実験1で使用したMS培地には無機窒素化合物が含まれていることが分かった。そのため光合成色素の増加はMS培地中の無機窒素化合物の影響も考えられる。正確に結果を出すためにMS培地から無機窒素化合物が含まれていないジェンセン培地に変える必要がある。

根粒菌が土壌中で単独で窒素固定を行っているかどうかを調べるためには窒素固定の働きを直接測定する方法を考えなければならない。

実験2では、実験用に用意していた土が固まり、混ぜにくくなり、3回目の測定の時には上の方の土しか取れず、正確な数値を測ることができなかった。次は採取した土に水を一定量加え、泥状にしたうえでよく混ぜられるようにし、正確な数値が測れるようにしたい。

参考文献

根粒菌の培養とその応用.
<https://www.higo.ed.jp/center/wysiwyg/file/download/1/551>